

Guía de Laboratorio: Diagramas de Bloques y Simulación de Sistemas Eléctricos en MATLAB

Objetivo

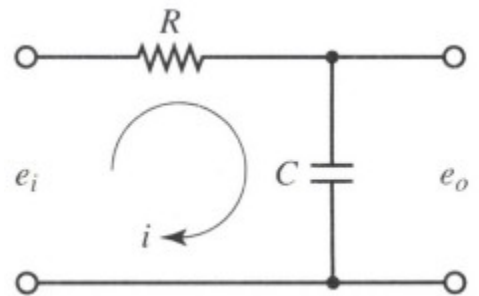
Familiarizar a los estudiantes con el modelado y análisis de sistemas eléctricos utilizando diagramas de bloques. Se simularán estos sistemas en Simulink y Simscape.

Requisitos Previos

- MATLAB con Control System Toolbox y Simscape.
- Conocimientos básicos de sistemas eléctricos.
- Conocimientos básicos de MATLAB.

Modelado de Sistemas Eléctricos con Diagramas de Bloques

Las ecuaciones dinámicas del sistema eléctrico de la figura son:



(a)

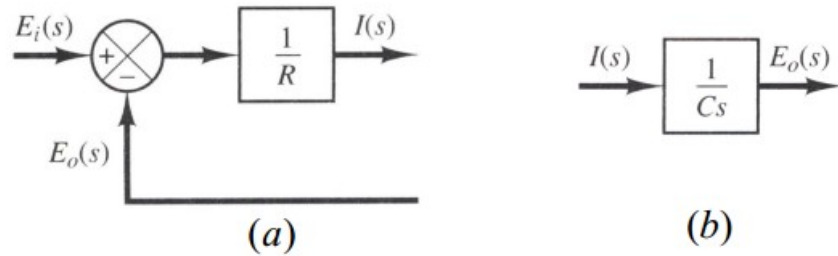
(b)

donde i es corriente, e_i (voltaje de entrada) es la señal de entrada, y e_o (voltaje de salida) es la señal de salida. Aplicando la transformada de Laplace se obtiene:

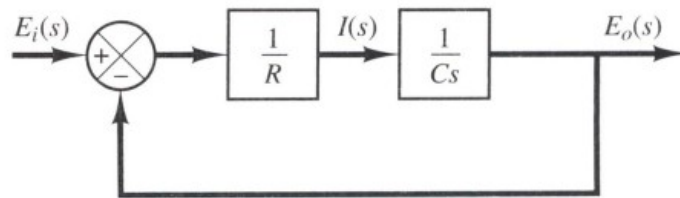
(a)

(b)

Su representación en diagrama de bloques sería:



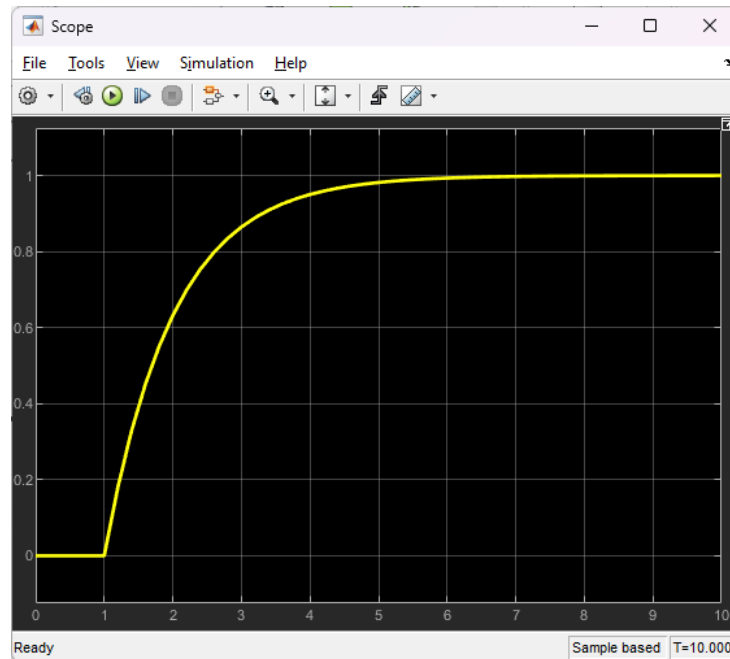
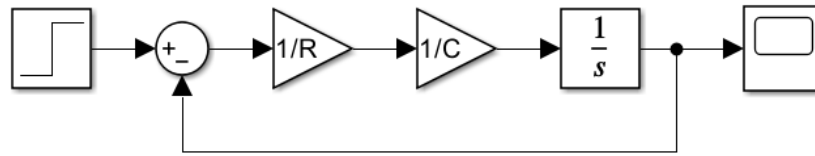
Finalmente



Definiendo los parámetros del sistema, por ejemplo:

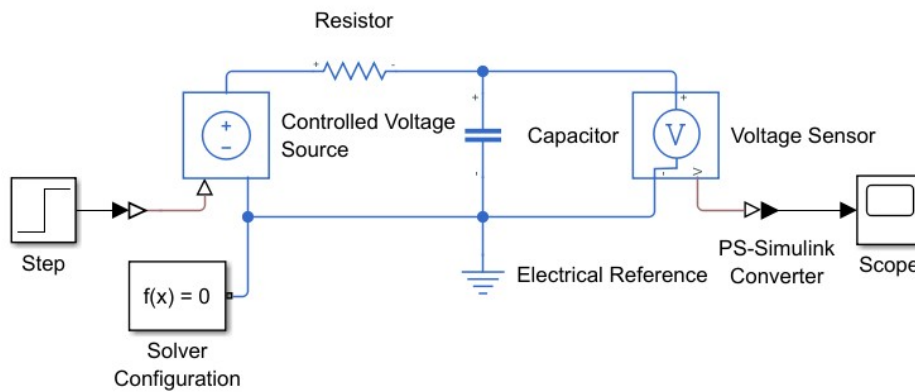
```
R = 1e3;      % resistencia
C = 1e-3;     % capacitancia
```

Utiliza Simulink para implementar el diagrama de bloques:

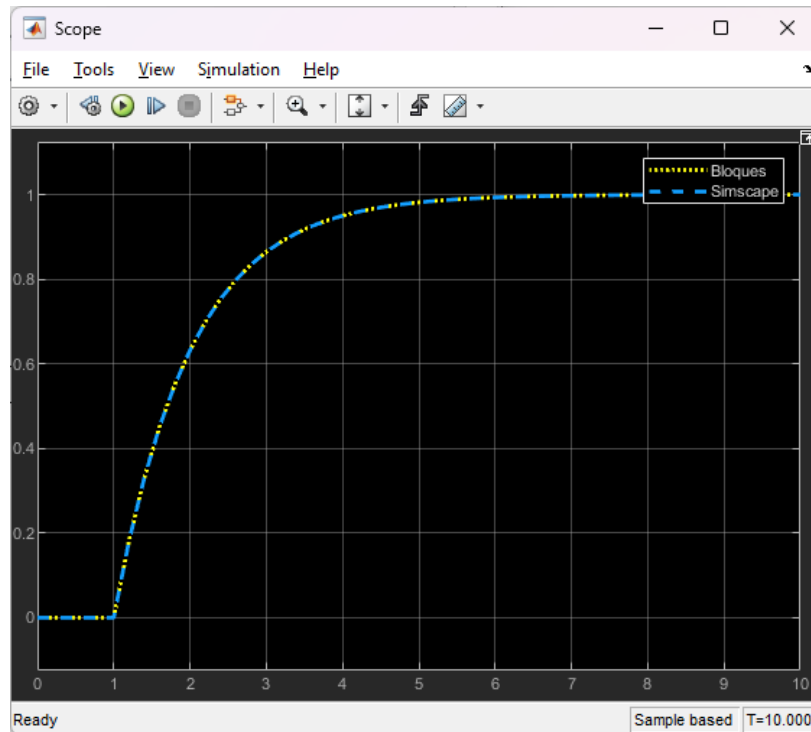
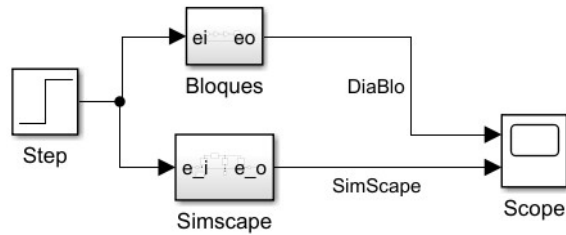


Reduce el diagrama de bloques para obtener la función de transferencia :

Utiliza Simscape para implementar el circuito eléctrico:



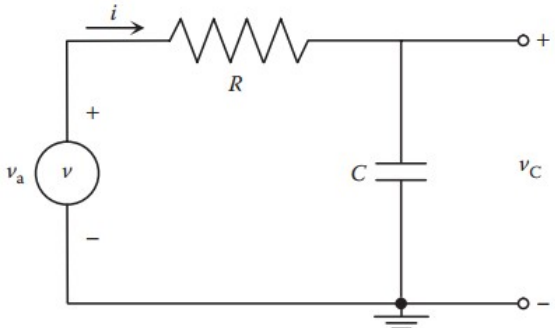
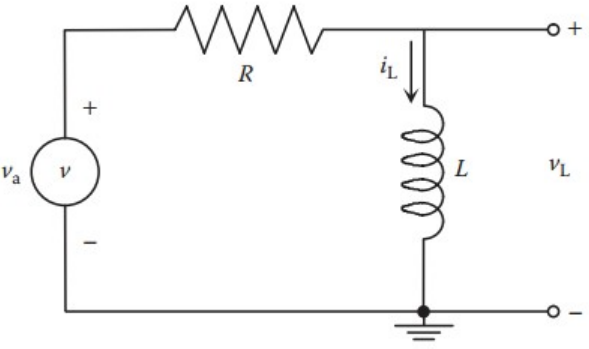
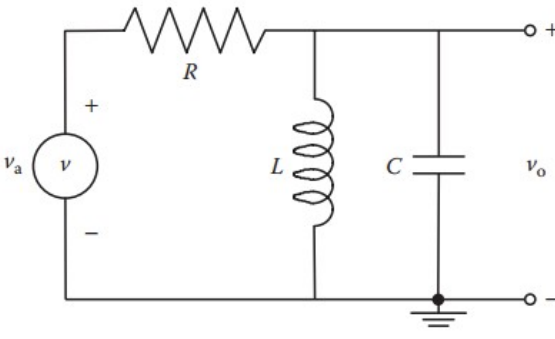
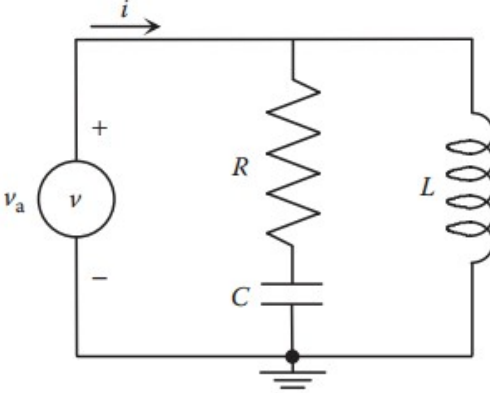
Crea un subsistema para cada modelo y compara las respuestas:

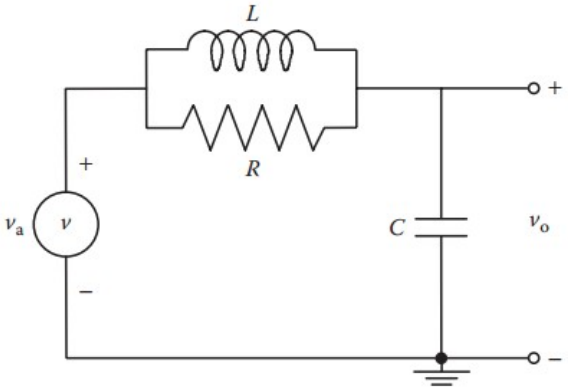
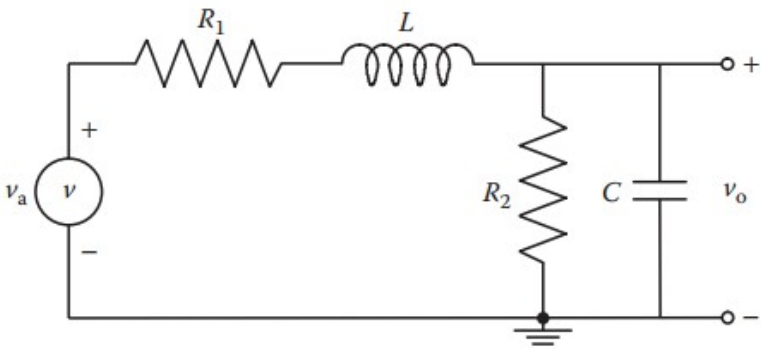
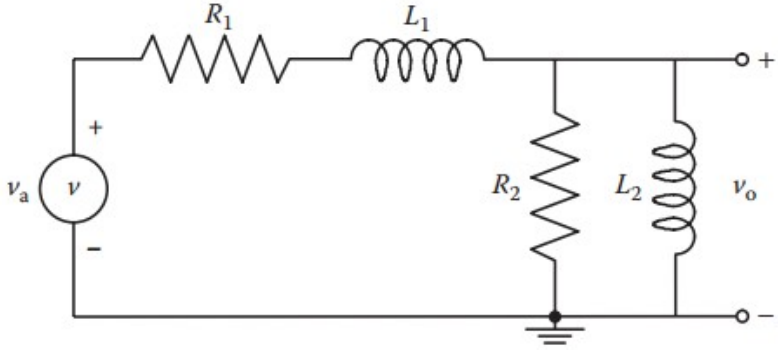


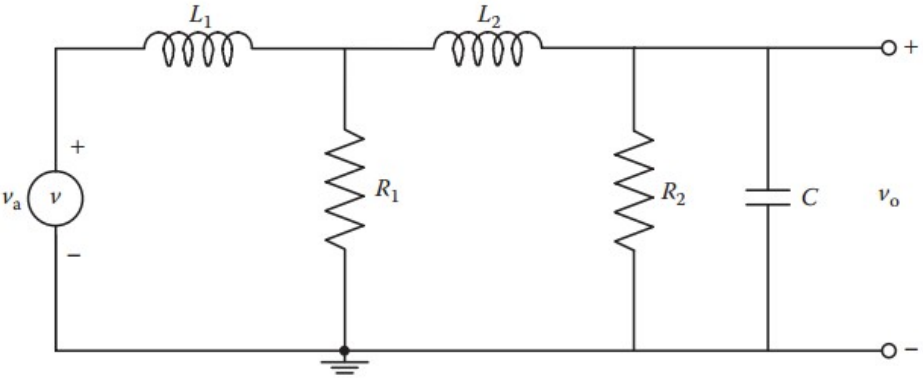
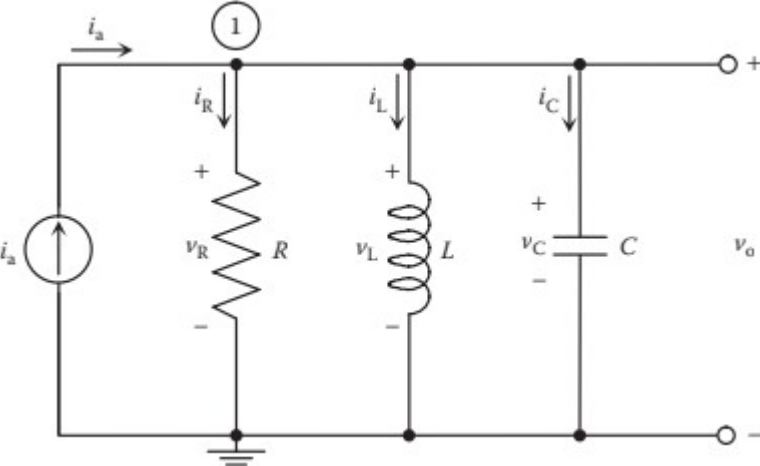
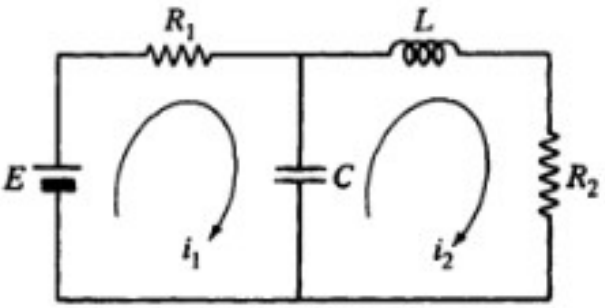
Ejercicios

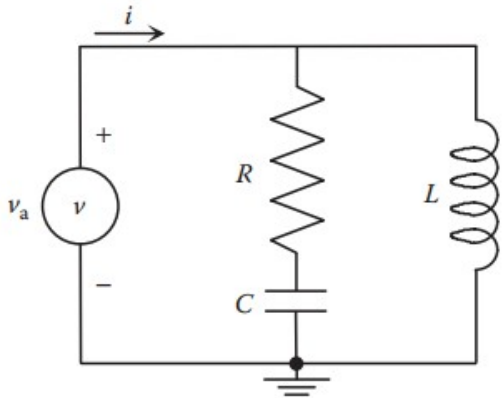
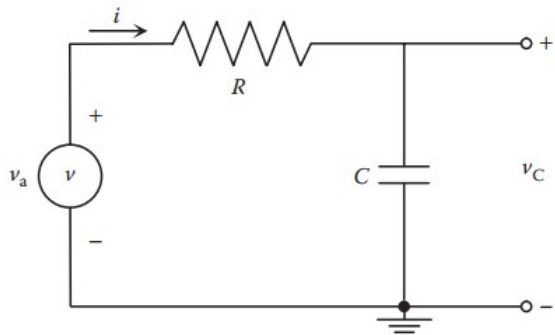
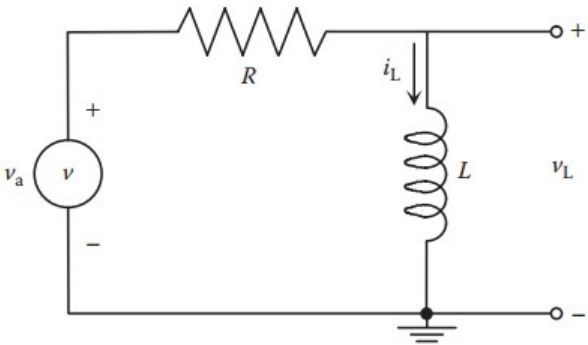
Para cada uno de los ejercicios presentados a continuación, realiza lo siguiente:

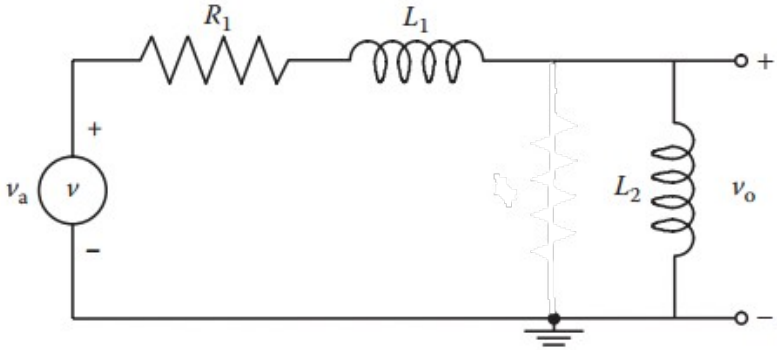
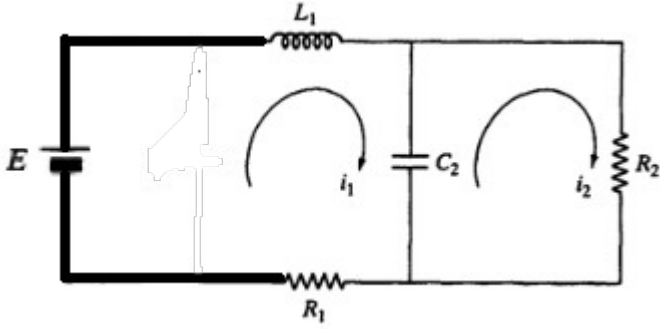
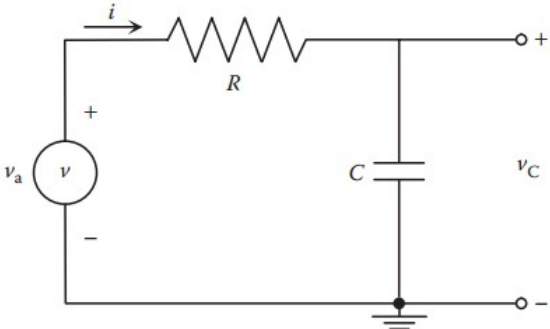
1. Encuentra las ecuaciones dinámicas que gobiernan el sistema.
2. Obtén el diagrama de bloques según cada caso.
3. Reduce el diagrama de bloques y obtén la función de transferencia. Más adelante aparecen los parámetros para cada sistema.
4. Abre Simscape y construye el modelo eléctrico equivalente.
5. Establece los parámetros del sistema a sus valores nominales para realizar una simulación. Los valores de amplitud de cada entrada aparecen más adelante.
6. Realiza la simulación, observa y compara las respuestas.

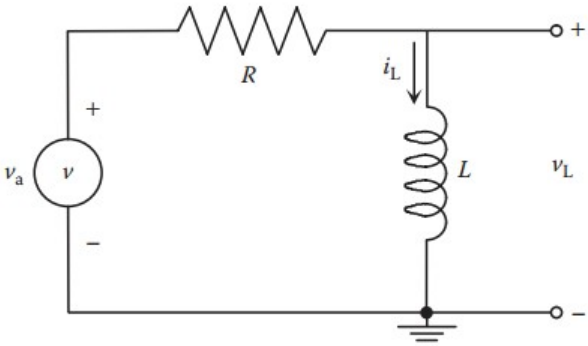
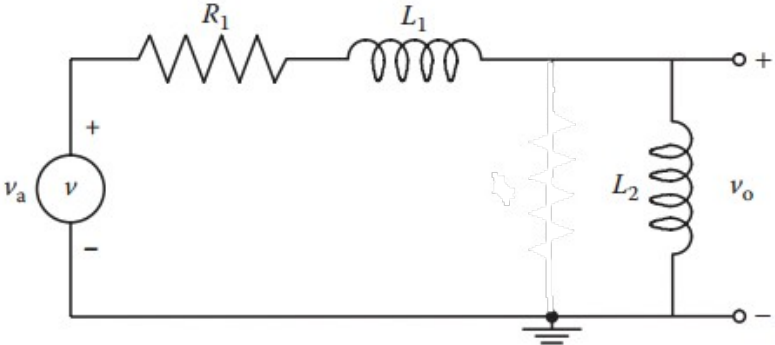
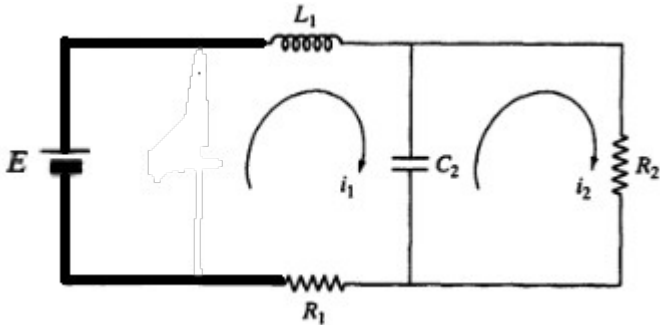
1		- - - - Salida
2		- - - - Salida
3		- - - - Salida
4		- - - - Salida

5		- - - - Salida
6		- - - - Salida
7		- - - - Salida

8		- - - - - Salida
9		- - - Salida
10		- - - - Salida

14		- - - - Salida
15		- - - - Salida
16		- - - - Salida

17		- - - - Salida
18		- - - - Salida
19		- - - Salida

20		- - - - Salida
21		- - - - Salida
22		- - - - Salida

Conclusión

Esta actividad proporciona una comprensión práctica de cómo los sistemas eléctricos pueden ser modelados y analizados tanto en un enfoque de diagramas de bloques (funciones de transferencia) como en un enfoque de simulación física (Simscape).